

Plan de Respaldo y Recuperación (DRP)

1. Introducción y Objetivos

1.1 Propósito

- Definir los procedimientos, responsabilidades y recursos necesarios para la copia de seguridad (backup) de los datos y la restauración (recovery) del sistema S.G.A Óptica ante un incidente o desastre.

1.2 Alcance

- El plan cubre los siguientes componentes del sistema:
- Base de Datos Completa(clientes, citas, ventas ,usuarios, fórmulas, pagos, productos)
- Código Fuente Del Sistema Web, y archivo de Instalación para Mobile
- Servidores de la Aplicación (Debian)
- Archivos de configuración del sistema.
- Documentación técnica y funcional.
- Versión del Plan: 1.0 Fecha de Vigencia:2026**

1.3 Objetivos Clave (RTO y RPO)

Estos son métricas críticas definidas por el negocio.

Métrica	Definición	Valor Objetivo
RTO (Recovery Time Objective)	Tiempo máximo aceptable para restablecer el servicio.	5 horas
RPO (Recovery Point Objective)	Máxima pérdida de datos aceptable (medida en tiempo).	1 hora

2. Inventario de Activos Críticos

Identificar los elementos que deben ser respaldados y sus características.

Activo Crítico	Ubicación Actual	Tipo de Datos	Criticidad (Alta/Media)	Responsable
Base de Datos	Servidor SQL, IP, Debian	Transacciones, Citas, Ventas, Información Personal del Usuario.	Alta	Administrador de DB
Código Fuente	Repositorio en GitHub, Servidor Local	Binarios de la Aplicación	Media	Lider de Desarrollo
Archivos de Config.	Variables de Entorno (.env en el servidor) o el .json	Parámetros de conexión como: Credenciales de la DB, llaves JWT, puertos y accesos de red.	Alta	Administrador de Servidor
Sistema Operativo (VM)	Servidor Físico o VM (Debian 12/13)		Media	Administrador de Infra.

3. Estrategia de Respaldo (Backup)

3.1 Tipos de Respaldo y Frecuencia

Tipo de Respaldo	Frecuencia	Hora Programada	Contenido	Responsable
Completo (Full)	Semanal	Domingo, 02:00 AM	Todo el conjunto de datos (DB y Archivos)	Admin
Incremental/Diferencial	Diario	Lunes a Sábado, 11:00 PM	Solo cambios del día	Sistema Automático
Transaccional (Logs)	Cada 15 minutos	Continuo	Registros de transacciones de la DB	Motor de DB

3.2 Ubicación y Retención

Ubicación (Medio)	Nivel de Seguridad	Retención (Período)	Localización Física
Almacenamiento Local (Disco)	Cifrado (AES-256)	7 Días (Backups diarios)	Servidor de Backup (Sala de Servidores)
Nube (Google Drive/ AWS S3)	Cifrado	3 Meses (Backups semanales)	AWS S3 (Región: Irlanda)
Cintas/Externo (Mensual)	Cifrado y Físicamente sellado	1 Año (Backups mensuales)	Bóveda externa (tercero)

Nota: Se aplica la regla 3-2-1: 3 copias de los datos, en 2 tipos diferentes de medios, con 1 copia fuera del sitio (*off-site*).

4. Procedimientos de Recuperación (Recovery)

Este apartado detalla el protocolo a seguir cuando ocurre un incidente.

4.1 Activación del Plan (Criterios y Roles)

- **Criterios de Activación:**
 - Caída total del servidor
 - Pérdida o corrupción de datos irrecuperable
 - Ciberataque (ej: *ransomware*).
 - Error Humano Crítico
- **Equipo de Recuperación (DR Team):**
 - **Coordinador:** Líder Del Proyecto - Responsable de la toma de decisiones.
 - **Técnico de Infraestructura:** Administrador del Servidor - Encargado del *hardware* y la red.
 - **Técnico de Aplicaciones:** Líder De Desarrollo - Encargado de la restauración del software.

4.2 Proceso de Restauración (Paso a Paso)

Paso	Descripción	Detalle/Comandos	RTO Estimado
1. Evaluación	Determinar la causa del fallo y el punto de recuperación (<i>timestamp</i>).	Revisar logs y confirmar el RPO	30 min
2. Preparación	Aislar la red del servidor de producción y configurar el entorno de recuperación.	Montar nueva VM, verificar conectividad	60 min
3. Restauración de la DB	Restaurar la base de datos a partir del último backup Full + Incremental + Logs.	<code>mysql -u root -p < sga_backup_full.sql</code>	90 min
4. Restauración de App	Desplegar la última versión estable del código fuente y archivos de configuración.	Clonar repositorio, mover archivos de config	45 min

5. Pruebas y Verificación	Ejecutar pruebas funcionales y de rendimiento.	Acceso, Login, Ventas, Citas, Transacciones	30 min
6. Puesta en Producción	Cambiar los DNS o <i>firewalls</i> para redirigir el tráfico al nuevo sistema.	Desactivar el antiguo, activar el nuevo	15 min

4.3 Procedimiento de Respaldo de Emergencia

- Protocolo a seguir si el procedimiento automatizado falla
- Ejecutar manualmente: `mysql -u root -p sga_db > backup_emergencia.sql`

5. Mantenimiento y Pruebas

5.1 Verificación de Integridad del Backup

- **Frecuencia:** Diariamente/Semanalmente
- **Procedimiento:** Revisar los logs del software de backup para confirmar que el proceso terminó con éxito, confirmando que los archivos existan y no estén corruptos.

5.2 Pruebas de Recuperación (Simulacros)

- **Frecuencia:** Trimestralmente (Cada 3 Meses)
- **Tipo de Prueba:** Restauración completa en un entorno de prueba aislado
- **Última Prueba Realizada:** (Pendiente)
- **Resultados y Lecciones Aprendidas:** (Documentar fallos y mejoras necesarias).

5.3 Revisión del Plan

- **Frecuencia:** Anual o después de cualquier cambio significativo en la infraestructura o el software, cambio de DB o migración significativa a la nube.
- **Responsable:** Líder Del Proyecto.